

2. Критерий Коши сходимости числового ряда. Доказать. Необходимое условие сходимости ряда. Доказать. Признак расходимости. Доказать.

✓ Критерий Коши сходимости числового ряда

Формулировка.

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится $\Leftrightarrow$ для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для любых $n \geq N$ и $k \in \mathbb{N}$ выполнено

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k}| < \varepsilon.$$

Эквивалентная форма:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N \Rightarrow |S_n - S_m| < \varepsilon,$$

где

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

⇔ Доказательство

($\Rightarrow$)

Пусть ряд сходится, то есть

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k \Rightarrow S_n \rightarrow S.$$

Тогда для любых $m < n$:

$$S_n - S_m = a_{m+1} + \dots + a_n.$$

Так как (S_n) — сходящаяся последовательность, то она фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N, |S_n - S_m| < \varepsilon.$$

Значит

$$|a_{m+1} + \dots + a_n| < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$)

Пусть для любого $\varepsilon > 0$ хвост ряда после некоторого номера меньше ε .

Тогда последовательность (S_n) фундаментальна:

$$|S_n - S_m| = |a_{m+1} + \dots + a_n| < \varepsilon \quad (n \geq m \geq N).$$

Так как $\mathbb{R}$ полно, то фундаментальная последовательность сходится:

$$S_n \rightarrow S.$$

Следовательно, ряд сходится.



Необходимое условие сходимости

Если

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится, то

$$a_n \rightarrow 0.$$

⇒ Доказательство

Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ и $S_n \rightarrow S$. Тогда

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

Переходя к пределу, получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

Замечание.

Обратное неверно: $a_n \rightarrow 0$ не гарантирует, что ряд $\sum a_n$ сходится.

Контрпример — гармонический ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$



Признак расходимости (тест на расходимость)

Если

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ или не существует,

то ряд

$$\sum a_n$$

расходится.

⇒ Доказательство

Пусть это не так и a_n - сходится, тогда $\sum a_n \rightarrow 0$ (по НУСу)

И уже получаем противоречие!

Пример.

$$a_n = \frac{n}{n+1} \Rightarrow a_n \rightarrow 1 \neq 0$$

⇒ ряд расходится.